

Grupo I

1) F

2) F

3) V

4) V

5) V

6) F

Grupo II

$$1) \quad 3a = 6k$$

$$\Leftrightarrow a = 2k$$

↑
conjunto de números pares

$$b - 3 \leq 5 \Leftrightarrow b \leq 8$$

$B \setminus A =$ todos os números inteiros ímpares menores que 8

$$IN \cap (B \setminus A) = \{1, 3, 5, 7\}$$

$$2) \quad R = \{(1,4), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4)\}$$

$$S^{-1} = \{(1,3), (3,3), (2,4)\}$$

$$R \circ S^{-1} = \{(1,2), (1,3), (1,4), (3,2), (3,3), (3,4), (2,2), (2,3), (2,4)\}$$

3) 1. Pares obrigatórios

$$\hookrightarrow (1,4), (3,2), (4,3)$$

2. Transitividade

$(3,2) \rightarrow$ não há par que comece com 2

$(1,4) \in$ e $(4,3) \in$ logo $(1,3)$ tem de pertencer

temos a relação $R_1 = \{(1,4), (3,2), (4,3), (1,3)\}$

Agora verificamos a transitividade de R_1

$(1,3) \in \rightarrow$ logo $(1,2)$ tem de pertencer

$$R_2 = \{(1,4), (3,2), (4,3), (1,3), (1,2)\}$$

Já garantimos a transitividade

Analizar a antisimetria de R_2
e' antisimetria

$$R = \{(1,4), (3,2), (4,3), (1,3), (1,2)\}$$

$$3) R = \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (a,a), (d,a), (b,c), (c,b)\}$$

Exemplo III

$$1) (A \times C) \setminus (B \times C)$$

$$= (x, y) \in A \times C \quad \wedge \quad (x, y) \notin B \times C$$

$$= (x \in A \quad \wedge \quad y \in C) \quad \wedge \quad (x \notin B \vee y \notin C)$$

$$= (x \in A \quad \wedge \quad y \in C \quad \wedge \quad x \notin B) \vee (x \in A \quad \wedge \quad y \in C \quad \wedge \quad y \notin C)$$

$$= x \in A \quad \wedge \quad y \in C \quad \wedge \quad x \notin B$$

$$\Leftrightarrow x \in A \setminus B \quad \wedge \quad y \in C$$

$$\Leftrightarrow (x, y) \in (A \setminus B) \times C$$

2) a- Para uma relação ser reflexiva:

Para todo $a \in A$, $(a, a) \in R$

Para qualquer valor de n ,
vai haver sempre um valor $m \in \mathbb{Z}^+$ tal
que $y = n \times 10^m \in A$. Assim,
vai sempre estar contido na relação
o par (a, a) e por isso a relação é
reflexiva

$$b - [10]_R = \{(10, 10), (10, 100), (10, 1000)\}$$

$$\text{Se } a = 5$$

$$[5]_R = \{(5, 5), (5, 50), (5, 500)\}$$

$$[5]_R \cap [10]_R = \emptyset$$

$$c - A/R = \{ \{10, 100, 1000\}, \{5, 50, 500\}, \{1500\} \}$$

- 3)
- a- minimais : 2, 3, 8 ; maximais : 2, 5, 8
 - b- $\text{Max}(Y) = \{4, 9\}$
 - c- Sim, 4 é o menor dos elementos do conjunto Z
 - d- $6/12$
 $\exists \inf \{2, 6\}$